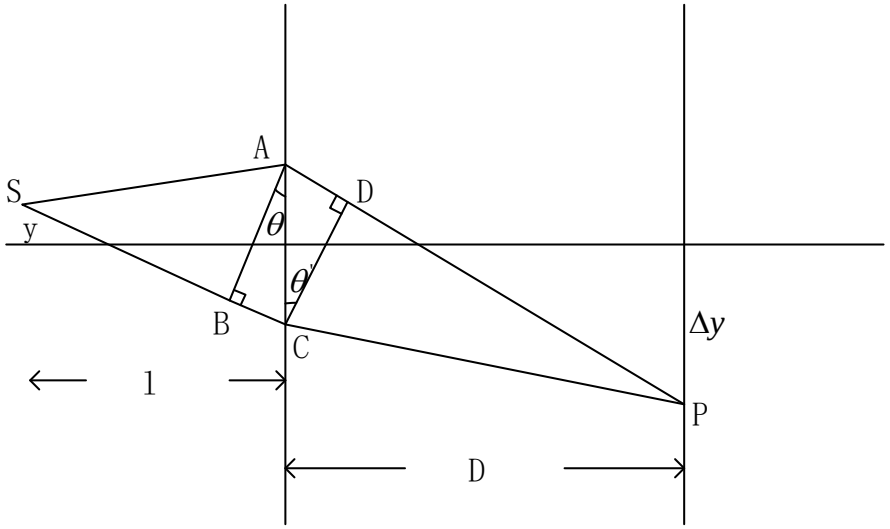
第十二章例题

例题 1：试描述杨氏双缝干涉实验在下列情况下条纹的变化情况。①将光源向上移动 y 距离后，中央条纹位置将向哪个方向移动？移动多少？②狭缝的宽度加倍，但缝距 d 不变，干涉图样有何变化？

解：①光源向上移动 y，入射光在到达两缝处已经产生光程差。



如上图，p 离中心的距离为 Δy，在 p 点处，光程差为 $\delta = BC - AD = d\sin\theta - d\sin\theta'$ $(\because SA = SB, \angle ABC \approx 90^\circ, DP = CP, \angle PDC \approx 90^\circ)$，$d$ 为双缝的间距，

$$\sin\theta \approx \frac{y}{l}, \sin\theta' \approx \frac{\Delta y}{D}$$，所以，$BC \approx d\sin\theta \approx \frac{dy}{l}$，$AD \approx d\sin\theta' \approx \frac{d\Delta y}{D}$

利用代数方法可得：$BC=SC-SA$,

$$SC^2 = l^2 + \left(\frac{d}{2} + y\right)^2, SA^2 = l^2 + \left(\frac{d}{2} - y\right)^2, SC^2 - SA^2 \approx 2dy \quad ①,$$

$$SC^2 - SA^2 = (SC + SA)(SC - SA) \approx 2l(SC - SA) \quad ②$$

以上二式相等可得：$BC = SC - SA \approx \frac{dy}{l}$，同理可得 $AD = PA - PC \approx \frac{d\Delta y}{D}$

$\therefore \delta \approx d\left(\frac{y}{l} - \frac{\Delta y}{D}\right)$，当 $\delta = 0$ 时，Δy 为中央条纹，下移的距离为：$\Delta y = \frac{D}{l}y$。

②若缝宽加倍，则中央明纹的宽度变窄（为一半），$\Delta y_{衍} = \frac{2\lambda D}{a}$（$a$ 为缝宽）

注：可看成两个单缝的衍射，每个单缝衍射的中央明纹角宽度都是 $2\theta_1 = \frac{2\lambda}{a}$，线宽度为 $\frac{2\lambda}{a}D$，参考课本 162 页例 12-11.

例题 2：白光垂直照射到空气中一厚度为 380nm 的肥皂膜上，设肥皂膜的折射率为 1.33，试问膜的正面呈现什么颜色？背面呈现什么颜色？

解：反射光中，干涉相长的光波波长满足:

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda (k = 1, 2, 3...)，\ \therefore \lambda = \frac{4ne}{2k-1} = \frac{4\times 1.33\times 380\times 10^{-9}}{2k-1},$$

将 $k = 1, 2, 3...$ 代入，k=2 时，$\lambda_2 = 673.9nm$(红)，k=3 时，$\lambda_3 = 404.3nm$(紫色)，

故正面呈紫红色。

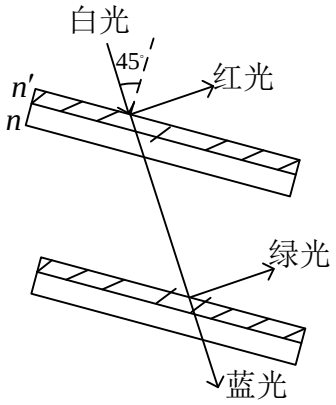
背面是透射光，干涉相长的波长满足：

$$2ne = k\lambda(k = 1,2...),\ \lambda = \frac{2ne}{k}.$$

当 k=2 时，$\lambda_2 = 505.4nm$(蓝绿色).

例题 3：课本习题 12-18，208 页

12－18. 彩色电视发射机常用三基色的分光系统，如图所示，系用镀膜方法进行分色，现要求红光的波长为 650 nm，绿光的波长为 520 nm. 设基片玻璃的折射率 $n = 1.50$，膜材料折射率 $n' = 2.12$. 试求膜的厚度.



解：白光以 45° 的入射角，使反射光加强，$n' = 2.12.\ \ n = 1.50.\ \ n' > n$。光线从膜表面反射时有相位突变，从玻璃表面反射时无相位突变，附加光程 $\delta' = \frac{\lambda}{2}$，由薄膜干涉极大的条件（课本 12-28 式）

$$\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \delta' = k\lambda.k = 1,2,3...$$

$i = 45^\circ$，$n_2 = n'$，$n_1 = 1.0.$ 代入得：$d = \frac{(k - 1/2)\lambda}{4}$

对于红光，$\lambda = 650nm$，最小 $d = \frac{\lambda}{8} = 81.25nm.$

对于绿光，$\lambda = 520nm$，最小 $d = \frac{\lambda}{8} = 65nm.$

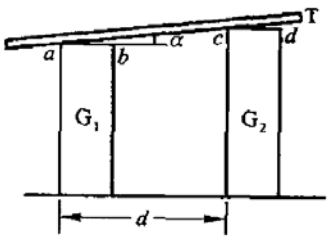
例题 4：课本习题 12-23，209 页

12－23. 如图所示，G_1 和 G_2 是两块块规（块规是两个端面经过磨平抛光，达到相互平行的钢质长方体），G_1 的长度是标准的，G_2 是同规格待校准的复制品（两者长度差在图中是夸大的）. G_1 和 G_2 放置在平台上，用一块样板平玻璃 T 压住.

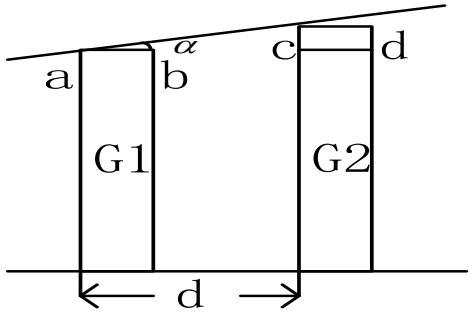
（1）设垂直入射光的波长 $\lambda = 589.3$ nm，G_1 与 G_2 相隔 $d = 5$ cm，T 与 G_1 以及 T 与 G_2 间的干涉条纹的间隔都是 0.5 mm. 试求 G_1 与 G_2 的长度差.

（2）如何判断 G_1、G_2 哪一块比较长一些?

（3）如果 T 与 G_1 间的干涉条纹的间距是 0.5 mm，而 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距是 0.3 mm，则说明了什么问题?



习题 12－23 图



解：①出现干涉条纹，说明两只块规不等高，干涉条纹等间距，说明两只块规端面平行。空气劈相邻条纹间距为：$l\sin\alpha=\lambda/2$，l 为条纹间距。令两只块规高度差为 h

$$h=d\sin\alpha\ \therefore h=d\cdot\frac{\lambda}{2l}$$

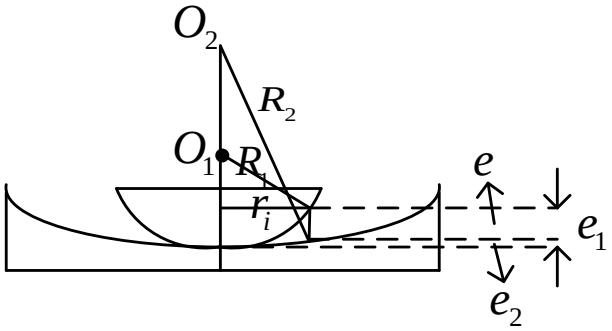
$\lambda=589.3nm,\ d=0.05m,\ l=0.5\times10^{-3}m,\ h=2.95\times10^{-5}m.$

②在反射光中，空气劈尖处为暗纹，所以若 a,c 处为暗纹，则 G_2 比 G_1 高，若 b,d 处为暗纹，则 G_1 比 G_2 高。

③由相邻条纹间距表达式知，$l_1\sin\alpha_1=l_2\sin\alpha_2=\frac{\lambda}{2}.$

$l_1>l_2\Rightarrow\ \alpha_2>\alpha_1$，$G_2$ 的 cd 端面与底面不平行。

例题 5：有一平凸透镜，曲率半径为 R_1，折射率为 n_1，另一个平凹透镜，曲率半径为 R_2（$R_2>R_1$），折射率为 n_2，凸面和凹面相接触。①试计算第 i 个牛顿干涉亮环的半径；②在两透镜之间注入折射率为 n_3 的液体，$n_1<n_3<n_2$，会产生什么现象？



解：①等厚干涉出现明纹的厚度应满足条件：$2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ ①，　$k=1,2...$

（中间是空气部分，凸镜底面的反射光无相位突变，凹镜上表面反射有相位突变）

$$e=e_1-e_2=\left(R_1-\sqrt{R_1^2-r_i^2}\right)-\left(R_2-\sqrt{R_2^2-r_i^2}\right)$$

$$=R_1\left[1-\sqrt{1-\left(r_i/R_1\right)^2}\right]-R_2\left[1-\sqrt{1-\left(r_i/R_2\right)^2}\right]\approx\frac{r_i^2}{2}\left(\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}\right)$$ ②

②代入①，并令 $k=i$，得 $r_i=\sqrt{\frac{(2i-1)R_1R_2\lambda}{2(R_2-R_1)}}$

②当 $n_1<n_3<n_2$ 时，两反射面上的反射光都是由光疏介质到光密介质，都有

相位突变，所以附加光程差为 0，$\therefore \delta = 2n_3 e$，

当 $e=0$ 时，$\delta = 0$，在中心处，原来为暗斑变为亮斑，所有的明暗环与原来的相反。

并且看到的干涉环的数量变多，这是由于原来为空气，明环之间对应的空气厚度差为 $\Delta e = \lambda/2$。现在为液体，明环之间对应的液体厚度差为 $\Delta e' = \lambda/(2n_3)$，$\Delta e' < \Delta e$ 所以环的数量增多。

例题 6：课本习题 12-30，210 页

12－30. 用波长 $\lambda_1 = 400\ nm$ 和 $\lambda_2 = 700\ nm$ 的混合光垂直照射单缝．在衍射图样中，λ_1 的第 k_1 级明纹中心位置恰与 λ_2 的第 k_2 级暗纹中心位置重合，求 k_1 和 k_2，试问 λ_1 的暗纹中心位置能否与 λ_2 的暗纹中心位置重合？

解：单缝衍射，明纹条件 $a\sin\theta = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}.\quad k = 0, \pm 1...$

暗纹条件 $a\sin\theta = k\lambda.\quad k = \pm 1, \pm 2...$

① 由题意：$(2k_1+1)\dfrac{\lambda_1}{2} = k_2\lambda_2,\ \lambda_1 = 400nm,\ \lambda_2 = 700nm.$

$\therefore 8k_1 + 4 = 14k_2 \Rightarrow 4k_1 + 2 = 7k_2.$　k_2 取 2 时，$k_1 = 3$。

② λ_1 的暗纹与 λ_2 的暗纹重合，

$k_1'\lambda_1 = k_2'\lambda_2. \therefore 4k_1' = 7k_2',\ k_1' = 7,\ k_2' = 4.$

例题 7：课本习题 12-31，210 页

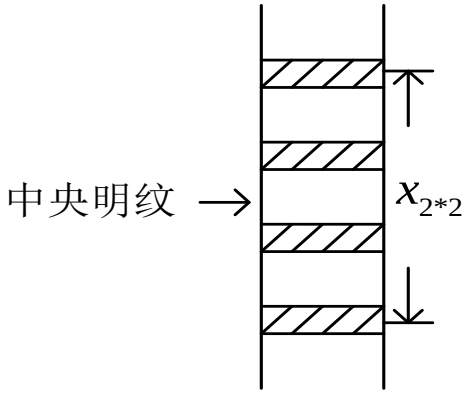
12－31. 利用单缝衍射的原理可以测量位移以及与位移联系的物理量，如热膨胀、形变等，把需要测量位移的对象和一标准直边相连，同另一固定的标准直边形成一单缝，这个单缝宽度变化能反映位移的大小，如果中央明纹两侧的正、负第 k 级暗（亮）纹之间距离的变化为 $\mathrm{d}x_k$，

证明：$$\mathrm{d}x_k = -\frac{2k\lambda f}{a^2}\mathrm{d}a$$

式中 f 为透镜的焦距，$\mathrm{d}a$ 为单缝宽度的变化（$\mathrm{d}a \ll a$）.

解：令 x_{2k} 表示正负第 k 级暗纹之间的距离。$x_{2k} = x_{+k} + x_{-k}$，$x_{+k} = x_{-k}$，$a\sin\theta \approx atg\theta$，$a\sin\theta \approx a\dfrac{x_{+k}}{f} = k\lambda$，$x_{2k} = 2x_{+k} = \dfrac{2k\lambda f}{a}$ 取微分 $dx_{2k} = -\dfrac{2k\lambda f}{a^2}da$

下图为正负第 2 级暗纹之间的距离。



例题 8：课本习题 12-37，211 页

12－37. N 根天线沿一水平直线等距离排列组成天线列阵，每根天线发射同一波长 λ 的球面波，从第 1 根天线到第 N 根天线，相位依次落后 $\frac{\pi}{2}$，相邻天线间的距离 $d=\frac{\lambda}{2}$，如图所示．求在什么方向（即与天线列阵法线的夹角 θ 为多少）上，天线列阵发射的电磁波最强．

解：将每根天线发出的波视为子波，N 根天线可视为光栅，光栅常数为 d，相邻两天线的相位差可等效为附加的波程差。

$\delta = d\sin\theta + \delta'$，$d=\frac{\lambda}{2}$，$\delta' = \frac{\pi}{2}\times\frac{\lambda}{2\pi}$，当 $\delta = k\lambda$ 时，互相加强，

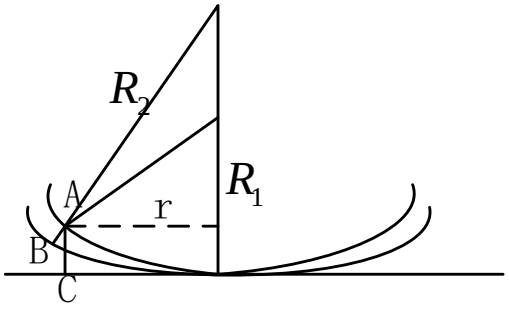
$$\therefore d\sin\theta + \frac{\lambda}{4} = k\lambda,\quad k = 0,\pm1,\pm2\ldots\quad \sin\theta = \frac{(k-1/4)\lambda}{\lambda/2}$$

$\sin\theta = 2(k-1/4)$，k 取 0 时，$\sin\theta = -\frac{1}{2}$，$\theta = -30^\circ$。

例题 9：将两块曲率半径相同的平凸透镜面向下，分别放在一块平凹透镜的凹面上和一块平板玻璃上，以波长为 500nm 的光垂直照明，发现在直径为 40mm 的范围内，所见的干涉环数相差 10 个，求凹面的曲率半径。

解：对于平板玻璃和平凸透镜组成的装置，设 R_1 为平凸透镜的曲率半径，r 为牛顿环的半径，则有：$e_{平}=\frac{r^2}{2R_1}$ ①

对于平凹透镜和平凸透镜组成的装置，如下图所示：



$$AB = AC - BC,\ AC = R_1 - \sqrt{R_1^2 - r^2} = R_1\left[1-\left(1-\frac{r^2}{R_1^2}\right)^{1/2}\right] \approx \frac{r^2}{2R_1},$$

$$BC = R_2 - \sqrt{R_2^2 - r^2} \approx \frac{r^2}{2R_2},\quad e_{凹}=AB = AC - BC \approx \frac{r^2}{2R_1} - \frac{r^2}{2R_2}$$ ②

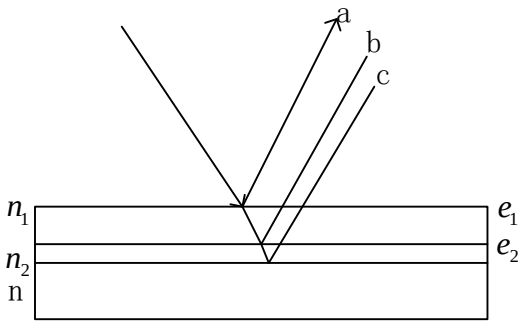
又两个装置观测牛顿环的半径相等，都为 $r=\frac{40}{2}=20mm$，但干涉级次相差 10 级，

对于第一个装置 $2e_{平}+\frac{\lambda}{2}=(k+10)\lambda$，对于第二个装置 $2e_{凹}+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$，

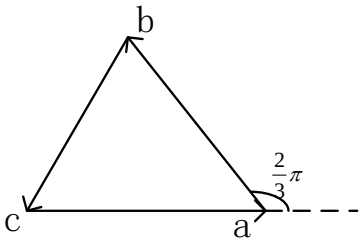
$e_{平}-e_{凹}=5\lambda$，由①②$\Rightarrow e_{平}-e_{凹}=\frac{r^2}{2R_2}$，$\therefore R_2=\frac{r^2}{10\lambda}=\frac{(20\times10^{-3})^2}{10\times500\times10^{-9}}=80m$

例题 10：一镀双层增透膜的玻璃，第一层膜的折射率为 n_1，第二层的为 n_2，

$n_1 < n_2 > n$，今以波长为λ的单色平行光垂直入射到增透膜上，设三束反射光 a, b, c 在空气中的振幅相等，欲使这三束光相干叠加后的总强度为零，问两层膜的最小厚度分别为多少？



解：三束光的振幅矢量图为下图，



即两束光之间的相位差为$\frac{2}{3}\pi + 2k\pi$时，他们的合振幅为 0，a b 之间的光程差为$\delta_1 = 2n_1e_1 + \delta'$，$\delta' = 0$，相位差为$\Delta\varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda}\delta_1 = \frac{2\pi}{\lambda}2n_1e_1$，$\Delta\varphi_1 = \frac{2}{3}\pi$，$\therefore e_1 = \frac{\lambda}{6n_1}$。

b c 之间的光程差为$\delta_2 = 2n_2e_2 + \frac{\lambda}{2}$，$\Delta\varphi_2 = \left(2n_2e_2 + \frac{\lambda}{2}\right)\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$，$k$取 1，所以得到：$e_2 = \frac{5\lambda}{12n_2}$。

例题 11：单色光垂直入射到宽度为 a 的单缝，观测其夫琅禾费衍射，现在缝宽的一半上覆盖移相膜，使经此膜的光相位改变π，但光能不损失，试求屏上明暗条纹的位置。

解：当衍射角$\theta = 0$时，通过单缝各点到达幕上的几何路程为 0，但通过移相膜的作用，上下两个半缝的相位差为π，故干涉相消，中心区域为暗纹。

同理可分析其它的明纹位置和暗纹位置。

当$a\sin\theta = \pm\lambda$时，单缝分为两个波带，其几何路程差为$\frac{\lambda}{2}$，加上膜的附加光程$\frac{\lambda}{2}$，产生干涉相长为明纹。

当$a\sin\theta = \pm 2k\lambda (k = 1, 2...)$时，上下两个半缝各自可分为偶数个波带，干涉相消，为暗纹。

当$a\sin\theta = \pm(2k+1)\lambda$时，上下半缝可分为奇数个波带，两两抵消，各自剩余一个波带，此两波带本身几何光程差为$\frac{\lambda}{2}$，加上移相膜后，光程差为λ，故干涉相长，为明纹。

例题 12：对于一般的民用望远镜，物镜的直径为 25mm，问它的放大倍数大约是多少？

解：令人眼瞳孔的直径 d=2.5mm（光线充足的情况下），物镜的直径 D=25mm。由于衍射的作用，人眼的最小分辨角为 $\theta_e=\dfrac{1.22\lambda}{d}$，$R_e=\dfrac{1}{\theta_e}$，

望远镜的最小分辨角为 $\theta_t=\dfrac{1.22\lambda}{D}$，$R_t=\dfrac{1}{\theta_t}$，

望远镜的角分辨本领比人眼高出的倍数为 $M=\dfrac{R_t}{R_e}=\dfrac{D}{d}=\dfrac{25}{2.5}=10$ 倍。

当望远镜的放大倍数小于 M 时，则由于人眼的分辨本领的限制，物镜的分辨本领未被充分利用；如果放大倍数远大于 M，则象被放得很大却是模糊的，所以一般望远镜的放大倍数微大于 M，故此望远镜的放大倍数约为 10。

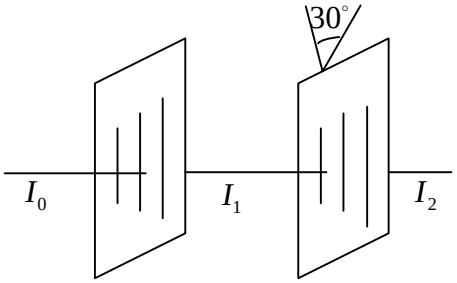
例题 13：课本习题 12-47，212 页

12－47. 如果起偏振器和检偏器的偏振化方向之间的夹角为 30°.

（1）假定偏振片是理想的，则非偏振光通过起偏振器和检偏器后，其出射光强与原来光强之比是多少？

（2）如果起偏振器和检偏器分别吸收了 10 % 的可通过光线，则出射光强与原来光强之比是多少？

解：①自然光通过两个偏振片，它们夹角为 30°

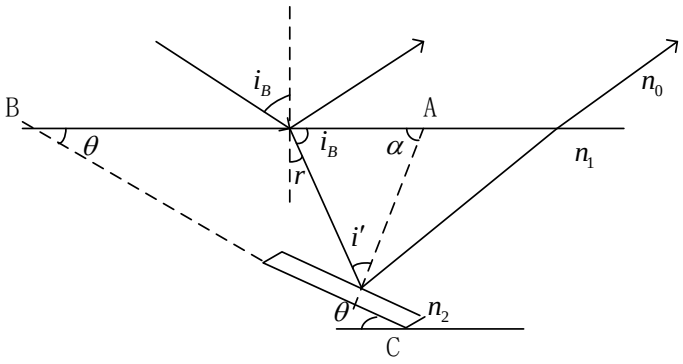


则 $I_1=\dfrac{1}{2}I_0$，$I_2=I_1\cos^2\alpha=\dfrac{3}{4}I_1=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{2}I_0=\dfrac{3}{8}I_0$

②$I_1=\dfrac{1}{2}I_0\times90\%$，$I_2=I_1\cos^2\alpha\times90\%$，$I_2=\dfrac{3}{8}I_0\times(90\%)^2=\dfrac{3\times0.81}{8}I_0=0.304I_0$

例题 14：课本习题 12-51，212 页

12－51. 如图所示，一块折射率 $n=1.50$ 的平面玻璃浸在水中，已知一束光入射到水面上时反射光是完全偏振光．若要使玻璃表面的反射光也是完全偏振光，则玻璃表面与水平面的夹角 θ 应是多大？



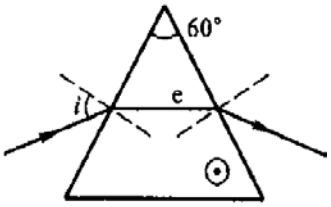
解：如上图，$n_0=1$，$n_1=1.33$，$n_2=1.50$，$tgi_B=n_{21}=\dfrac{n_1}{n_0}=1.33$，$i_B=53.1^\circ$，$i_B+r=90^\circ$，$r=36.9^\circ$，又$i'$要满足布儒斯特角，所以有：

$$tgi'=n_{21}=\frac{n_2}{n_1}=\frac{1.50}{1.33}=1.13,\quad i'=48.5^\circ$$

在ΔABC中，$\angle ACB=90^\circ$，$\therefore\theta=90^\circ-\alpha$，又$i'+\alpha+i_B=180^\circ$，$\therefore\alpha=78.4^\circ$，$\theta=11.6^\circ$

例题 15，课本习题 12-54 ，213 页

12－54. 用方解石切割成一个60°的正三角棱镜，光轴垂直于棱镜的正三角形截面．设非偏振光的入射角为i，而e光在棱镜内的折射线与镜底边平行如图所示，求入射角i，并在图中画出o光的光路．已知$n_e=1.49$，$n_o=1.66$.



习题 12－54 图

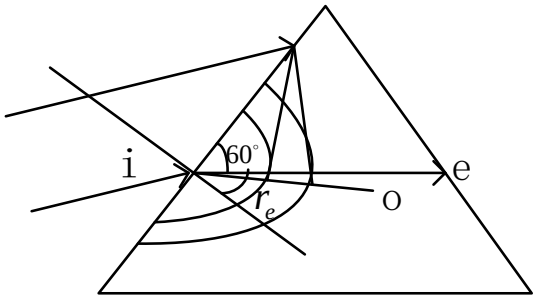
解：由题意$r_e=90^\circ-60^\circ=30^\circ$，

$1\cdot\sin i=n_e\sin r_e=1.49\times\dfrac{1}{2}$，解得$i=48.16^\circ$

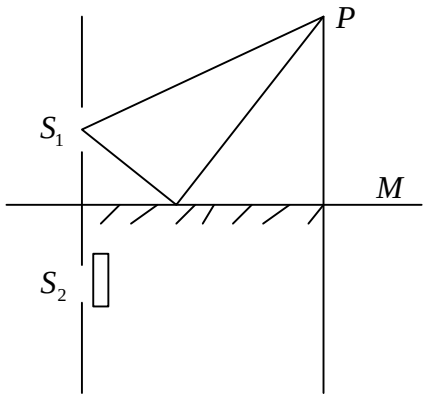
$1\cdot\sin i=n_o\sin r_o=1.66\sin r_o=\sin 48.16^\circ$，所以

$$r_o=26.67^\circ$$

光线如图，因为o光垂直于光轴，o光垂直于e光，e光在垂直光轴的平面内传播时，向各个方向的传播速率都为v_e，故它的波阵面也为圆。



题 16：思考题，在杨氏双缝干涉实验中，开始时 P 点为明纹。现将 S_2 遮住，并在 S_1S_2 的中垂线上放一个平面镜，问 P 点为何条纹？



应为暗纹，要考虑到半波损失。